

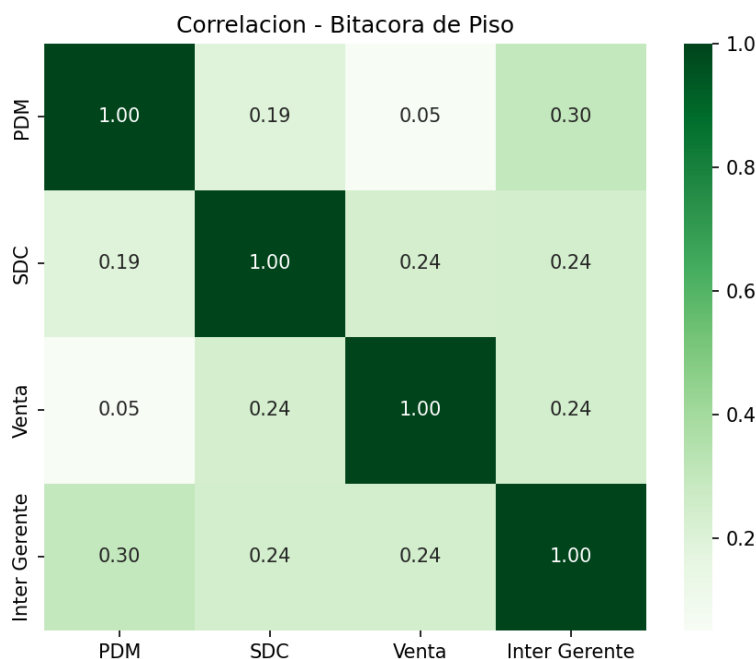
Actividad 5.2 — Regresión Lineal Simple

Análisis de correlación y regresión lineal simple sobre dos bases del socioformador GAC: **Bitacora de Piso.csv** y **Leads Reales.csv**.

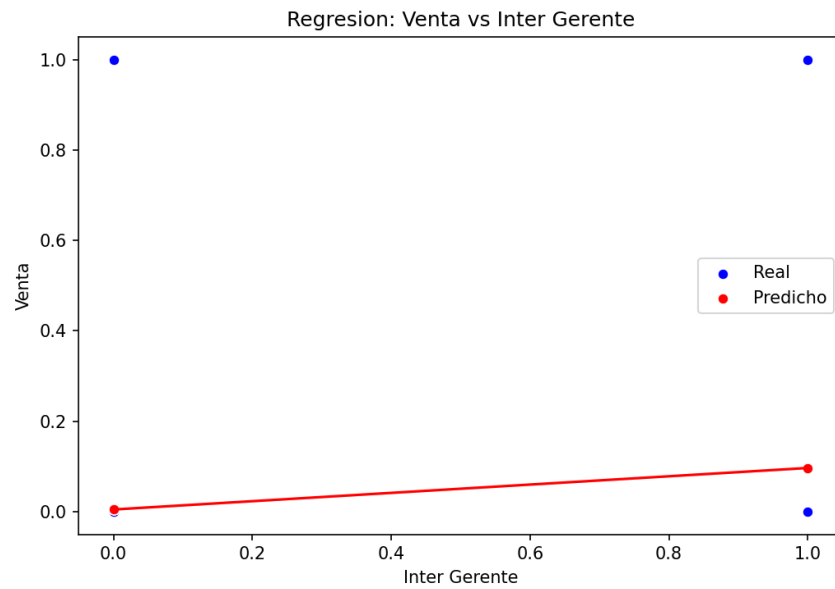
1. Bitacora de Piso

Preprocesamiento: se eliminó la columna Telefono y 12 columnas 'Unnamed' prácticamente vacías. Los nulos se trataron por columna (fechas y nombres con valor fijo, Asesor y Estatus de Lead con forward fill, y las variables booleanas PDM, SDC, Venta e Inter Gerente con el valor False). No se aplicó tratamiento de outliers porque estas 4 variables son binarias (0/1), donde el concepto de valor atípico no aplica.

Se convirtieron PDM, SDC, Venta e Inter Gerente a tipo numérico (0/1) para poder analizarlas.



Hallazgo: las correlaciones entre estas 4 variables son bajas en general; la más fuerte respecto a Venta es Inter Gerente (0.24), seguida de SDC (0.24) — prácticamente empatadas.



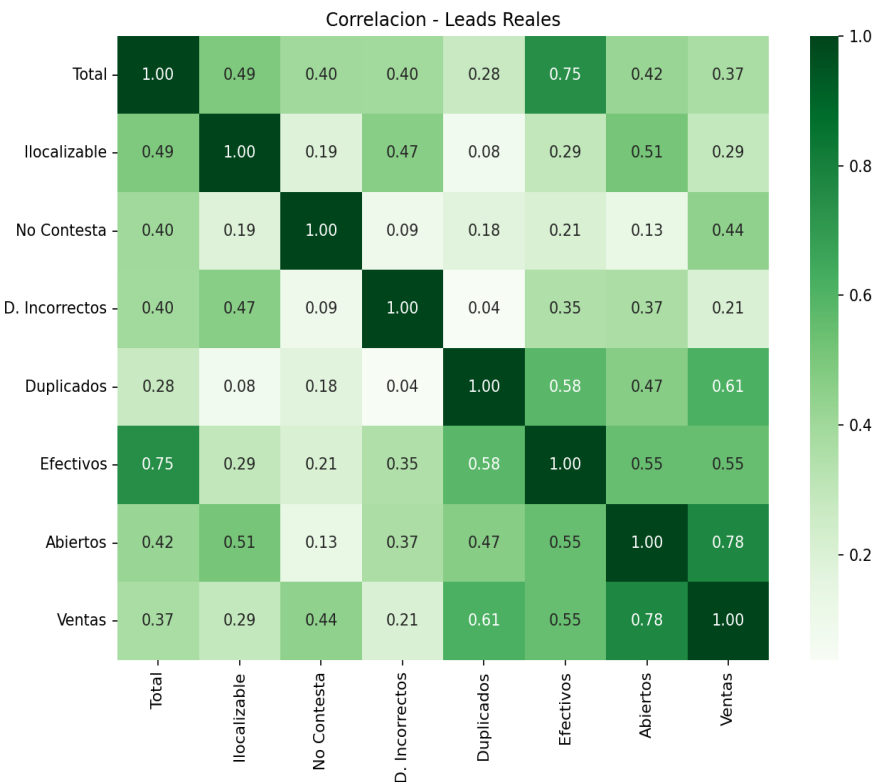
Modelo: $\text{Venta} = 0.092 \cdot \text{Inter Gerente} + 0.005$ $R^2 = 0.058$ $r = 0.24$

Con un R^2 de solo 0.058, la intervención del Gerente prácticamente no explica si se concreta la Venta — la relación es débil. Esto sugiere que el resultado de una venta depende de otros factores (temperatura del lead, seguimiento, etc.) más que de si el gerente intervino.

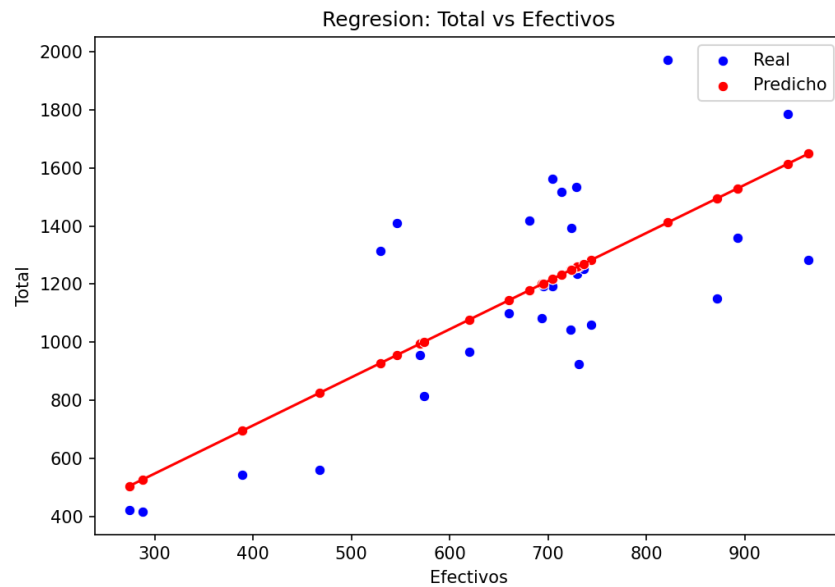
2. Leads Reales

Preprocesamiento: se filtraron las filas de resumen/fórmulas (quedando 29 registros mensuales reales), se imputó Año con forward fill, se limpiaron comas y símbolos de porcentaje en las columnas numéricas, y los nulos restantes se sustituyeron con 0 (una celda vacía en un reporte mensual significa que no hubo actividad ese mes). Para los outliers se aplicó el método de Rango Inter cuartílico (IQR) sobre las 10 columnas numéricas, sustituyendo los valores atípicos con la mediana.

Mes se convirtió de texto a número (Enero=1 ... Diciembre=12) y Año se confirmó como tipo numérico entero.



Hallazgo: la variable con mayor correlación respecto al Total de Leads es **Efectivos** (0.75), igual que en la Actividad 5.1.



Modelo: $\text{Total} = 1.657 \cdot \text{Efectivos} + 50.33$ $R^2 = 0.557$ $r = 0.746$

El modelo explica el 55.7% de la variación del Total de Leads a partir de los Leads Efectivos, confirmando el mismo patrón encontrado en la Actividad 5.1.

3. Conclusión general

De las dos bases analizadas, Leads Reales presenta una relación mucho más fuerte y útil para predicción ($R^2=0.557$) que Bitacora de Piso ($R^2=0.058$). Esto indica que los indicadores agregados a nivel mensual (volumen de leads) son más predecibles entre sí que los eventos a nivel de cliente individual en el piso de ventas, donde intervienen muchas variables cualitativas (comentarios, motivos) difíciles de capturar con una sola variable numérica.